

BALIK MUZESI AR

RAMS Analizi Raporu

Reliability • Availability • Maintainability • Safety

Yazılım Güncel Konular Dersi | 2025

İslim Ocalan (225541081) • Ece Bahar (225541014) • Deniz Yalcın (225541017) • Meryem Oruc (225541059)

1. Proje Tanımı

Proje Adı	Balık Müzesi AR — Arttırılmış Gerçeklik Uygulaması
Amac	Muzede sergilenen balık modellerini telefon kamerası aracılığıyla 3B AR deneyimine dönüştürmek; ziyaretçilere eğitici ve eğlenceli bir deneyim sunmak.
Hedef Kullanıcılar	Muze ziyaretçileri, öğrenciler, öğretmenler ve meraklı bireyler
Platform	Android 8.0+ (API 26 ve üzeri) akıllı telefonlar
Teknolojiler	Unity 2022 LTS + Vuforia Engine + Spring Boot REST API + Android

Temel Fonksiyonlar

- Senaryo 1 — Hotspot + Habitat: Balığın bölgesine dokunarak bilgi öğrenme, habitat değişimi
- Senaryo 2 — Balık Öğrenme: Sürükle-bırak isim eşleştirme oyunu
- Senaryo 3 — Balık Albumu: Taranan balıkları koleksiyona ekleme, rozet kazanma
- Senaryo 4 — Mini Yarışma: Çoktan seçmeli quiz, skor sistemi
- Senaryo 5 — AR Selfie: Balıkla fotoğraf çekip galerisine kaydetme ve paylaşma

2. Reliability — Güvenilirlik Analizi

Güvenilirlik, uygulamanın beklenen koşullarda doğru ve tutarlı biçimde çalışma kapasitesini ifade eder.

Hata Senaryosu	Acıklama	Olasılık	Etki
Vuforia image target tanınaması	Balık posteri düşük ışıkta veya uzak mesafede tanınamayabilir	Orta	Yüksek
API bağlantı hatası	Spring Boot API'ye erişim	Düşük	Yüksek

	saglanamadığında balik bilgileri yuklenemez		
Unity uygulama çokmesi	Dusuk RAM'li cihazlarda bellek yetersizliginden uygulama kapanabilir	Dusuk	Yuksek
PlayerPrefs kayip verisi	Album ve skor verileri cihaz temizliginde silinebilir	Orta	Orta
Goruntu yakalama hatasi	AR Selfie senaryosunda galeri izni verilmemisse fotograf kaydedilemez	Dusuk	Orta

Degerlendirme:

Uygulama genel olarak guvenilir bir yapida tasarlanmistir. En kritik risk, API baglantisinin kesilmesi durumunda balik bilgilerinin gosterilememesidir. Vuforia tanimlama hassasiyeti ise aydinlatma kosullarina bagli olarak degiskenlik gosterebilir.

Iyilestirme Onerileri — Guvenilirlik

- Kritik balik verileri yerel cache'e (PlayerPrefs veya SQLite) kaydedilmeli, API kesintisinde yerel veri kullanilmali
- Vuforia Image Target icin yuksek kontrastli, net posterler kullanilmali (hedef: 4+ yildiz rating)
- Minimum API Level 26 ile dusuk RAM'li cihazlar icin bellek optimizasyonu yapilmali
- Galeri kaydi oncesinde Android izin kontrolu yapilmali, izin yoksa kullaniciya aciklama gosterilmeli

3. Availability — Erisebilirlik Analizi

Erisebilirlik, uygulamanin ihtiyac duyuldugunda kullanima hazir olma oranini ifade eder.

Durum	Aciklama	Etki
Internet baglantisi yok	API'den canli veri cekilemez; balik bilgileri gosterilemez	Orta
Muzede zayif sinyal	API istekleri zaman asimina ugrayabilir; uygulama donabilir	Orta
Sunucu kesintisi	Spring Boot API tamamen erisilemez olur	Yuksek
Pil tasarruf modu	Android pil tasarruf modunda kamera performansi düşebilir	Dusuk
Dusuk depo alani	AR Selfie fotoğraflari kaydedilemez	Dusuk

Android surumu uyumsuzlugu	API 26 alti cihazlarda uygulama calismaz	Yuksek
----------------------------	--	--------

Degerlendirme:

Uygulama buyuk olcude internet baglantisina ve Spring Boot sunucusuna bagimlidir. Muze ortaminda internet sinyalinin zayif olabilecegi dusunulurse, cevrimdisi moda destegi kritik bir gereksinim haline gelmektedir. Android 8.0 alti cihazlar ise tamamen desteklenmemektedir.

Iyilestirme Onerileri — Erisebilirlik

- Temel balik verileri uygulama ilk acilisinda indirilip yerel veritabanina (Room/SQLite) kaydedilmeli
- API timeout suresi 5 saniye olarak ayarlanmeli, timeout durumunda kullaniciya aciklayici mesaj gosterilmeli
- Yedek sunucu veya CDN kullanilarak sunucu kesintisi etkisi azaltilmali
- Minimum Android 8.0 (API 26) gereksinimine Play Store'da acikca yer verilmeli

4. Maintainability — Bakim Kolayligi Analizi

Bakim kolayligi, sistemin hata duzeltme, guncelleme ve genisletme sureclerinin ne kadar verimli yurtulebilecegini gosterir.

Kriter	Mevcut Durum	Aciklama
Kod duzeni	Iyi	Her senaryo icin ayri klasor ve C# script yapisi planlanmistir
Hata bulma	Orta	Unity Console loglari mevcuttur; gelismis log sistemi henuz kurulmamistir
Guncelleme	Iyi	Yeni balik turu veya soru eklemek JSON dosyasi guncellemesiyle yapilabilir
Takim isbirligi	Iyi	Git branch stratejisi ile her senaryo ayri branch'te gelistirilir
Bagimlilik yonetimi	Orta	Unity ve Vuforia surumlerinin eslesmesi dikkat gerektirir
API genisletilebilirlik	Iyi	Spring Boot katmanli mimari ile yeni endpoint eklemek kolaydir

Degerlendirme:

Proje, moduler yapisi sayesinde bakim acisindan olumlu bir konumdadir. Her senaryo bagimsiz gelistirebilir ve JSON tabanlı veri yapisi icerik guncellemelerini kolaylastirir. Ancak Unity-Vuforia surumu uyumlulugu dikkatli yonetilmelidir.

İyileştirme Önerileri — Bakım Kolaylığı

- Her C# script dosyasının başına amaç ve kullanım açıklaması (XML dokümantasyon yorumu) eklenmeli
- Unity Editor'de hata mesajları için özel Debug.LogError çağrısı ile merkezi log yapısı kurulmalı
- Vuforia ve Unity sürümlerinin eşleşmesi için README'ye sürüm notları eklenmeli
- Balık verileri, soru havuzu ve album içeriklerini JSON dosyalarından okuyacak şekilde düzenlenmeli

5. Safety — Güvenlik Analizi

Güvenlik analizi, uygulamanın kullanıcı verilerini ve cihaz kaynaklarını koruma kapasitesini değerlendirir.

Risk	Açıklama	Seviye
Kamera izni kötüye kullanımı	Uygulama kamera iznini yalnızca AR için kullanmalı; kötü amaçlı kullanım ihtimali düşük	Düşük
Depolama izni	AR Selfie için galeri izni istenir; kullanıcı reddettiğinde graceful handling yapılmalı	Düşük
API veri güvenliği	Spring Boot API HTTPS üzerinden hizmet vermeli; HTTP ile açık veri iletimi riski	Orta
Sahte image target	Baskı tarafından hazırlanmış poster ile istenmeyen içerik tetiklenebilir	Düşük
Cocuk kullanıcı verileri	Hedef kitle arasında çocuklar varsa KVKK/COPPA uyumu gerekebilir	Orta
PlayerPrefs şifrelenmemiş veri	Cihazda saklanan skor ve album verisi şifreli değil; düşük risk	Düşük

Değerlendirme:

Uygulama kullanıcı gizliliği açısından görece düşük risklidir; çünkü kişisel veri toplamamaktadır. En önemli güvenlik önlemi, API iletişiminin HTTPS ile şifrelenmesi ve izin isteklerinin kullanıcıya açık bir şekilde açıklanmasıdır.

İyileştirme Önerileri — Güvenlik

- Spring Boot API mutlaka HTTPS üzerinden yayınlanmalı (Let's Encrypt ücretsiz SSL sertifikası kullanılabilir)
- Kamera ve depolama izinleri için kullanıcıya neden istendiğini açıklayan dialog gösterilmeli
- Image Target ID doğrulaması yapılarak sadece yetkili posterlerden içerik tetiklenmeli

- Cocuk kullanicilarin oldugu ortamlarda kisisel veri toplanmadigina dair aciklama uygulama icine eklenmeli

6. Genel Degerlendirme ve Oncelikli Iyilestirmeler

RAMS Boyutu	Mevcut Durum	Risk Seviyesi	En Kritik Aksiyon
Reliability	Orta-lyi	Orta	API kesintisinde yerel cache kullanimi
Availability	Orta	Orta	Cevrimdisi mod ve yerel veri depolama
Maintainability	Iyi	Dusuk	Kod dokumantasyonu ve log sistemi
Safety	Iyi	Dusuk	HTTPS zorunlulugu ve izin aciklamalari